



윤동식

AI Engineer

Computer Vision / Edge AI



Home



GitHub



LinkedIn



Scholar



CV

실서비스 조건에서 동작하는 **Vision AI 시스템**을 설계하고 배포합니다.

PoC to Deployment for Real-World Vision Systems

화재 감지 엘리베이터 내부 분석 이상행동 인식 생성형 AI

인적 사항

학력

고려대학교 석사

전기전자공학과

2021.03 – 2023.02 GPA 4.13 / 4.5



백석대학교 학사

ICT학부 멀티미디어공학

2015.03 – 2021.02 GPA 4.36 / 4.5



경력

HDC LABS

R&D Center AI LAB, Computer Vision Part

2024.05 – 현재



Metaverse Entertainment

Technical Development Team, AI Part

2023.01 – 2024.05



핵심 강점

현장 배포를 전제로 한 Vision PoC 설계 및 검증 경험

실험용 PoC를 배포 가능한 구조로 전환해 현장 적용까지 수행

도메인 특화 합성데이터 파이프라인 구축

실데이터와 합성데이터를 연계한 데이터 구축 체계 설계

엣지 디바이스 기준 파이프라인 재설계

경량화 모델 기반 구조 설계 및 배포 자동화 환경 구축

논문 및 특허로 이어지는 연구 성과 확장

연구 산출물의 지적 재산화로 회사 기술 자산 축적

기술 스택

Vision Models	YOLO family, Florence2, CLIP, SAM
Generative AI	StableDiffusion, FLUX, LoRA, ComfyUI, StyleGAN
Edge AI / Deployment	Jetson, ONNX, TensorRT, Docker, Bitbucket CI/CD
Languages / Frameworks	Python, PyTorch, Gradio

2 / 19

PROJECT 01

비전 데이터 탐색 및 학습 운영 Agent

자연어와 이미지 기반 데이터 탐색부터 VLM 보조 검수, 사람 승인 기반 학습까지 연결

HDC LABS 2026.07 - 2026.09

Agentic Workflow

Multimodal Retrieval

Vision DataOps

LangGraph

Dify

비전 데이터 탐색 및 학습 운영 Agent

비개발자의 데이터 현황 파악과 개발자의 데이터 운영을 연결 [전체 흐름도 보기 →](#)

01 업무 목표

비개발자가 보유 데이터의 종류와 규모를 빠르게 파악하는 탐색 환경 구축
지속 추가되는 데이터를 일관된 기준으로 관리하고 탐색, 검수 및 학습 후보로 연결

02 데이터 탐색 및 관리

자연어 및 이미지 질의로 데이터 유형, 규모, 출처와 라벨 상태 조회
신규 및 변경 데이터를 증분 색인해 최신 데이터 현황과 검색 결과에 반영
VLM 보조 검수로 검색 결과와 객체 라벨의 일치 여부 및 판단 근거 제공

03 운영 성과

수만 장 규모의 비전 데이터를 통합 색인해 대화형 현황 탐색 경로 구축
탐색부터 VLM 검수, 사람 승인 기반 GPU 학습과 결과 조회까지 E2E 흐름 검증
모델 오탐 이미지를 유사 데이터 재탐색과 후속 학습 후보 구성으로 연결

데이터 현황 및 샘플 조회

현재 보유한 비전 데이터 현황을 도메인별로 5줄 이내의 표로 요약해줘.

각 항목에는 데이터 유형, 이미지 규모, 출처 유형, 주요 라벨과 검수 상태를 포함하고, 세부 배치명과 파일 경로는 제외해줘.

답변

도구 결과상 도메인별 보유 현황입니다.
※ 이미지 규모는 `get_dataset_stats`의 이미지 수를 합산했으며, 검수 상태는 도구의 `annotation_status` 및 라벨 파일 상태 기준입니다.

도메인	데이터 유형	이미지 규모	출처 유형
화재	실화영 CCTV뉴스/소통공개/합성생성 데이터	■■■■	현장 촬영, CCTV
강아지	EV 실화영공개 데이터-생성 데이터	■■■■	EV 현장 촬영, 공

각 폴더의 샘플 이미지 보여줘

답변

각 폴더에서 **연기 라벨이 있는 샘플** 표시했습니다. 연기 라벨이 없는 폴더는 제외했습니다.

광명 생성



광명 시연



학습 후보 구성 및 승인 전 검토

지하주차장 연기 데이터 중 검수 완료된 데이터만 찾아 학습 후보를 구성해줘. 선택 근거와 출처 유형을 함께 알려주고, 실제 학습은 아직 제출하지 마.

답변

학습 후보셋을 생성했으며, 실제 학습은 제출하지 않았습니다.

- 후보셋: `underground_smoke_verified`
- candidate_id: `underground_smoke_verified`
- 학습 데이터: 연기 인스턴스
- 검증 데이터:
- 클래스: 연기
- 기본 설정: `yolo11n.pt`, 100 epochs, imgsz: 640, batch: 16, GPU: 1

선택 근거

지하주차장 범위에서 연기 라벨이 존재하고, 이미지가 모두 라벨 처리된 셋을 학습 후보로 선택했습니다. 부분 라벨된 라벨-라벨 파일 없음 것은 제외했습니다.

- 광명_1001_생성: 연기
- 광명_1019_시연: 연기
- 지하주차장_소츠1: 연기
- 원스타워_0330_시연: 연기
- 원스타워_0521_시연: 연기

방금 구성된 후보로 yolo11n 2 epoch 실제 GPU 학습을 제출해줘. 승인 전에 사용 데이터, 학습 조건과 중복 제출 여부를 보여줘.

답변

실제 GPU 제출 전 승인 카드입니다. 아직 `submit_training`은 호출하지 않았습니다.

사용 데이터

- 후보셋: `underground_smoke_verified`
- candidate_id: `underground_smoke_verified`
- 학습: 연기 인스턴스
- 검증: 연기 인스턴스
- 클래스: 연기
- 후보셋 구성에는 지하주차장 생성-시연-소통-모니터 시연 출처가 포함되어 있습니다.

학습 조건

- 모델: `yolo11n`으로 덮어쓰기
- epochs: 2
- imgsz: 후보 기본값 640
- batch: 후보 기본값 16
- GPU: 후보 기본값 1

PROJECT 02

아이파크몰 AI 방문자 분석

방문자 분석 요구의 타당성을 판단하고 PoC 범위와 KPI를 정의, Vision Agent 기반 품질 관제로 확장

HDC LABS 2026.03 - 2026.07

Technical PM

On-prem AI

PoC

LangGraph

Vision Agent

n8n

아이파크몰 AI 방문자 분석

HDC LABS 2026.03 - 2026.07

업무 목표

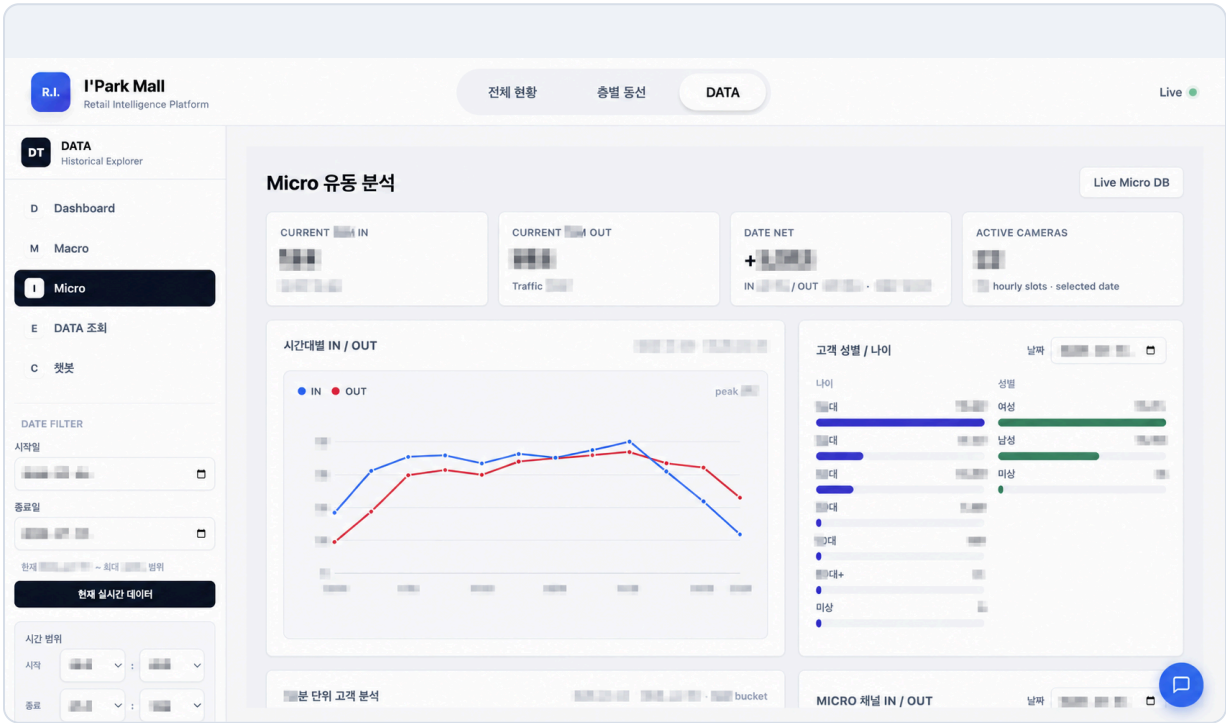
출입구 CCTV 기반 방문자 IN/OUT 및 특성 분석의 현장 적용 가능성 검증
실환경 데이터 기반 모델 성능과 운영 조건의 확인

담당 업무

온프레미스 환경과 개인정보 보호 조건을 반영한 CCTV 데이터 처리 구조 설계
기능별 KPI와 평가 기준을 수립하고 데이터 수집, 라벨링과 검수 체계 설계
다중 사용자 라벨링 도구 구축 및 검수 기준 설계

프로젝트 운영

요구 분석, 평가 설계, 개발 실행과 현장 검증을 연결한 단계별 추진 체계 수립
내부 사업개발 PM과 AI 엔지니어 3명의 역할, 실행 항목과 완료 기준 구조화
기술 타당성, 데이터 확보 가능성과 검증 결과 기반의 우선순위 및 개발 방향 결정



PoC 산출 데이터가 연동된 방문자 분석 운영 대시보드

30%

기여도
Technical Product Manager

PoC 범위와 KPI 설계, 개발 실행과 현장 검증 조율

협업 AI 엔지니어 3명, PM(내부 사업개발팀)

01 온프레미스 현장 PoC 운영

영상과 얼굴 정보를 외부로 전송하지 않는 현장 분석 환경 운영

22개 CCTV, 3주 운영, 방문 기록 250만 건 이상 처리

02 데이터 및 평가셋 확보

라벨 데이터 구축과 n8n 기반 진척 관리 자동화 구성

연령대 및 성별 라벨 데이터 약 5만 장 구축

작업자 5명의 객체 수와 달성률을 집계해 업무 메신저로 공유

Retail 챗봇 260문항 평가셋을 두 가지 기준으로 검증

정답 일치 여부와 응답 품질을 함께 평가

03 분석 기능별 성능 검증

현장 표본과 분리된 평가 세트 기반 기능별 성능 확인

대표 출입구 직접 계수 및 CCTV 재검수를 통한 정확도 약 95% 확인

외형 판정 평가 라벨 기준 성별 90.7%, 연령대 90.5% 일치

Retail 챗봇 260문항에서 정답률 83.1%, 답변 품질 3.82/5, 사실 정확성 4.28/5 확인

04 PoC 운영 과정에서 품질 관리 필요성 도출

카메라 녹화 기록과 방문객 지표 이상을 정기적으로 점검할 관리 체계의 필요성 확인

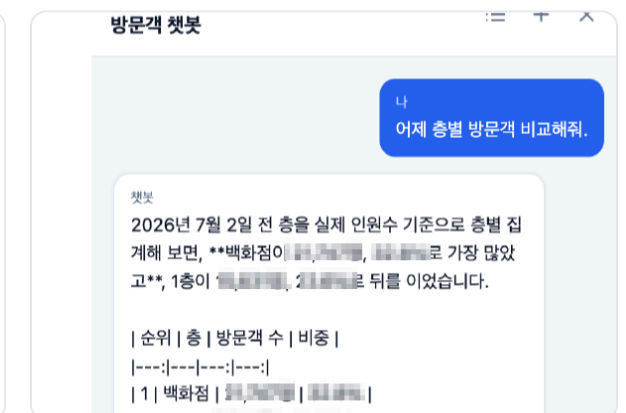
후속 통합 관제 Agent 구현 및 사람 검토크를 통한 7개 카메라 설정 조정



출입구별 IN/OUT 계수선 설정 예시



외형 기준 연령대 및 성별 추정 예시



Retail 챗봇 운영 데이터 질의 화면

CCTV 상태 및 방문객 지표 통합 관제 Agent

HDC LABS

LangGraph 기반 판단 분리와 운영 품질 관제 [전체 흐름도 보기 →](#)

01 업무 목표

카메라 및 시간대별 방문객 지표의 이상 탐지와 사후 원인 검토 근거 확보
원본 방문객 지표를 변경하지 않는 운영 품질 검수 구조 구축

02 판단 및 진단 구조

규칙 및 통계 탐지기로 이상 여부와 S0부터 S3까지 심각도 판정
GPT-5.5를 수치 기반 원인 설명과 궤적 이미지의 원인 후보 진단에 각각 적용
진단 결과가 이상 등급과 운영 설정을 변경하지 않도록 판단 권한 분리

03 운영 안전장치

운영 TimescaleDB 5개 테이블의 읽기 전용 조회 및 별도 QA 영역에 검토 결과 기록
S1과 S2는 품질 플래그 기록, S3는 LangGraph 사람 승인 대기 분기
22시 30분 야간 배치 및 S3 사건 발생 시 메일 검토 요청 경로 구성

count_inflation | 반복 교차 및 계수선 위치 진단

S2



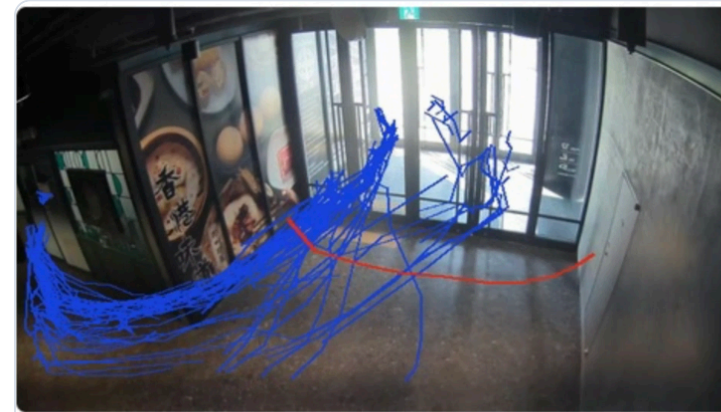
비전 추정 원인 (predict-only):

- 빨간 선은 좁은 출입구/통로 목이 아니라, 매장 중앙의 넓은 오픈 플로어·체류/브라우징 구역을 가로지르는 것으로 보입니다.
- 교차는 선의 중앙~좌중앙 구간에 집중되어 있으며, 그 위치는 상품 진열대 사이의 넓은 중앙 동선/매장 안쪽 대가이동 공간입니다.
- 선을 현재 위치보다 위쪽, 실제 매장 입구 임계부(상단 중앙의 출입구/복도와 매장이 만나는 좁은 경계)로 옮겨야 합니다. 반사·가림·함류 보행로 같은 별도 원인은 이 다운샘플 궤적만으로는 뚜렷하게 확인되지 않습니다.

IN/OUT과 고유 궤적의 불일치를 탐지하고 궤적 이미지로 반복 교차 원인을 검토

traffic_spike | 이동 궤적 기반 원인 추정

S2



비전 추정 원인 (predict-only):

출입문 주변에 궤적이 매우 조밀하고 많은 경로가 빨간 카운팅 라인을 실제로 가로질러, 실제 유입 증가가 있었을 가능성은 있습니다. 다만 라인 근처와 좌측 통로에서 경로가 많이 겹치고 일부가 꺾이거나 조각난 형태라, 혼잡/체류 중 트랙이 재생성되어 중복 카운트가 섞였을 가능성이 더 커 보입니다.

기준선 대비 방문객 급증을 탐지하고 궤적의 집중과 단절 패턴을 원인 후보로 분석

PROJECT 03

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

엘리베이터 현장 적용을 목표로 데이터 구축부터 모델 검증, 배포 자동화까지 수행

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

YOLO

FLUX

Jetson

Bitbucket

CI/CD

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

HDC LABS 2025.01 – 2026.02

HDC LABS

업무 목표

AI 기반 엘리베이터 내부 상황 실시간 분석 시스템 개발

엘리베이터 내부 점유 상태, 반려견 합승 등 실시간 상황 분석

담당 업무

기술 제휴 MOU 검토를 위한 엘리베이터 내부 상황 분석 PoC 설계 및 성능 검증

실서비스 적용을 위한 배포형 모델 구조 최적화 및 검출, 판단 로직 정교화

엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 생성 및 실데이터 수집, 라벨링 체계 구축

모델, 코드 변경사항 반영을 위한 배포 자동화(CI/CD) 환경 구축

관련 연구

Technical Exploration

엣지 배포형 RGB-only 행동 인식 (arXiv)



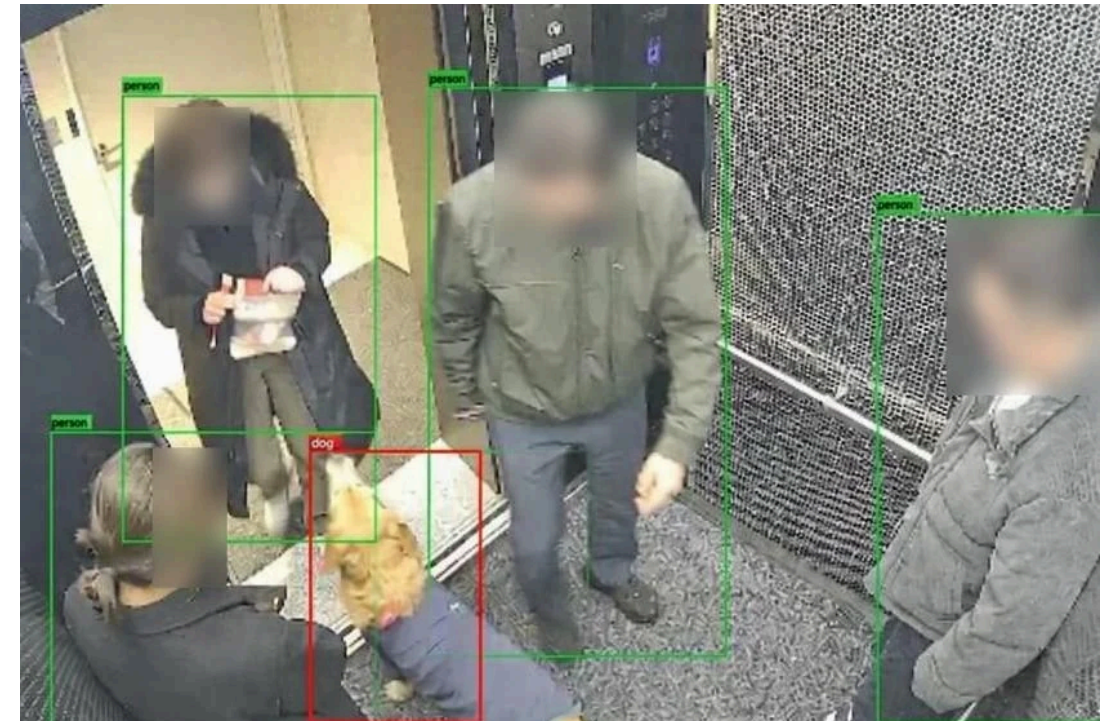
Technical Exploration

행동 인식 전용 음성 데이터셋 구축 (Under Review)



Dataset Generation

합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026)



HDC랩스 사옥 엘리베이터 내부 PoC 영상 예시



기여도

AI 시스템 개발 주도

데이터, 모델 학습, 판단 로직, 배포

협업 하드웨어 (팀 엔지니어 2명, 내부 IoT팀), E/V 제어 (현대엘리베이터)

01 기술 PoC 검증

반려견 검출과 점유율 추정이 가능한 상황 분석 PoC 설계 및 검증

HDC현대산업개발, HDC랩스, 현대엘리베이터 기술 제휴 MOU 체결

PoC 검증 결과를 3사 기술 제휴 검토의 기술적 근거로 활용

02 엣지 환경 재설계와 데이터 전략

10Hz 상태 송신 요구 대응을 위한 Jetson 기반 경량 구조 전환

사내 엘리베이터 2대 실연동, E/V 운행 및 도어 제어 검증

운영 시나리오 중심 검증 및 판단 로직 최적화로 제품화 가능성 제고

top-view 차폐, door status 기반 상황과 CAN payload 출력 구조 검증

내부 7개 시나리오 평균 KPI 97.7% 달성

도메인 특화 합성 데이터 생성 체계와 실환경 데이터 확보 및 정제

반려견 검출 mAP50-95 0.47 → 0.79 개선

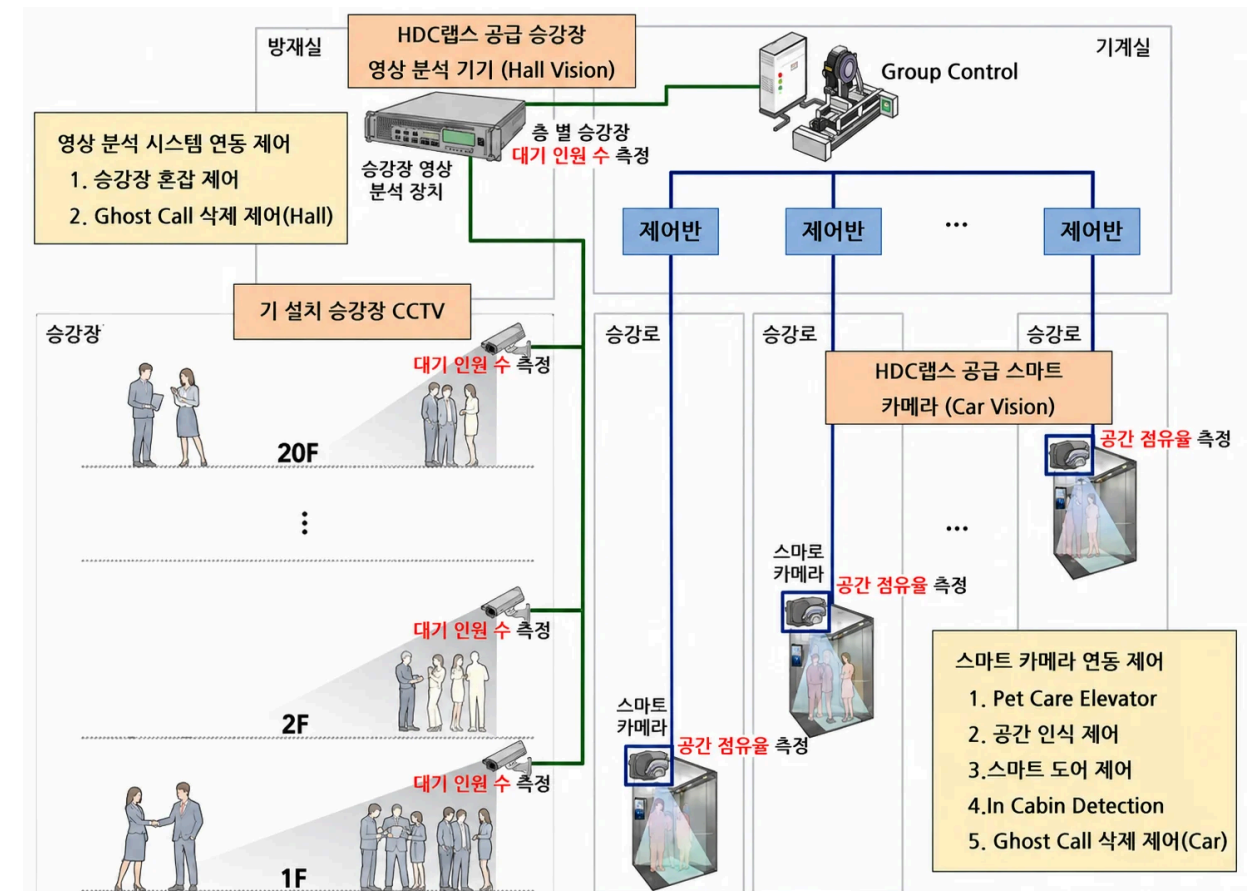
03 배포 준비와 연구 확장

Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

Vision AI 전반 후속 연구 및 IP 자산 확보 기반 마련

관련 논문 2편 제출, 특허 3건 발명자 등재



기술 검증용 PoC 아키텍처 예시

PROJECT 04

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

지하주차장 CCTV 환경에 맞춰 PoC 설계부터 현장 배포까지 전 과정 수행

HDC LABS 2024.10 – 2025.10

YOLO

Florence2

CLIP

StableDiffusion

Hailo

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

HDC LABS 2024.10 – 2025.10 Deployed

연구 필요성

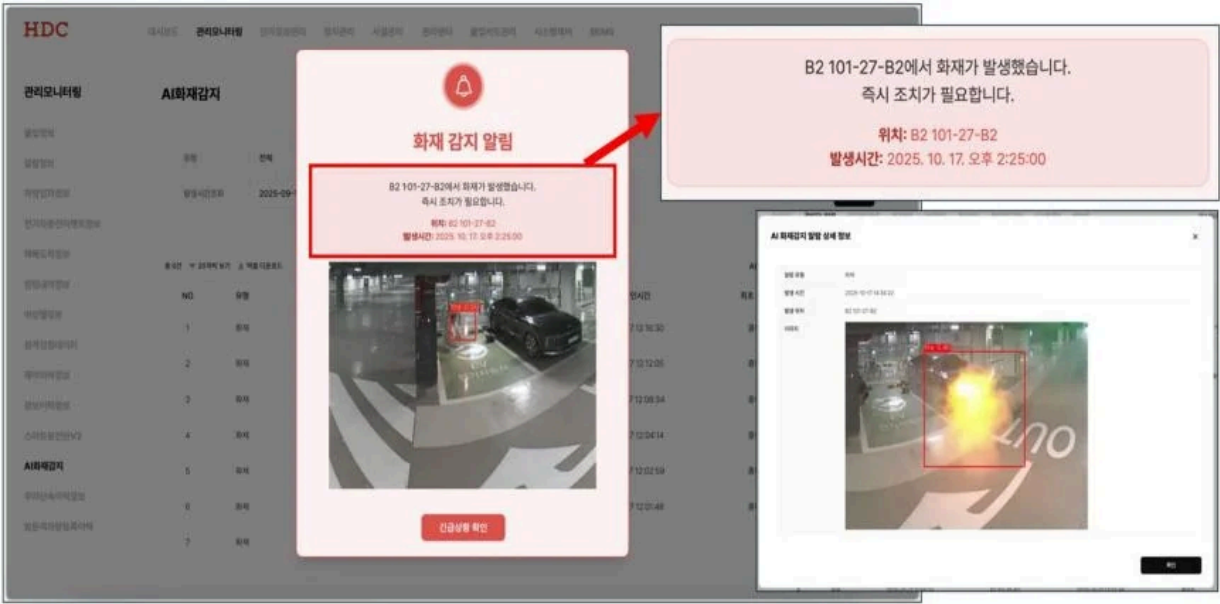
잇따른 지하주차장 전기차 화재 사건 발생으로 전용 감지 시스템 요청
이상 온도 조기 감지 및 자동 알림이 가능한 화재 감지 보조 시스템 구축 필요

담당 업무

지하주차장 CCTV 환경 특화 합성 데이터 생성 프로세스 설계 및 구축
합성 데이터 기반 화재, 연기 탐지 YOLO 모델 재학습 및 성능 검증
PoC에서 현장 배포까지 단계별 프레임워크 연구 및 재설계
외부 포팅 업체 및 내부 연계 조직과 협업하여 알림 서비스 연결

관련 연구

PoC Validation	화재 감지 PoC 검증 (ICLRW 2025)	 
Technical Exploration	경량 초해상화 기술 검증 (ICCVW 2025)	 
Dataset Generation	합성 데이터 생성 자동화 (WACVW 2026)	  



AI CCTV 감시 공간 내 불꽃, 연기 감지 시 화재 감지 팝업 알림 예시



기여도
AI 시스템 개발 주도
데이터, 모델 학습, 판단 구조

협업 PoC (팀 엔지니어 2명), 하드웨어/현장 포팅 (수호이미지), 플랫폼/알람 (내부 플랫폼팀)

지하주차장 화재 감지 보조 시스템 주요 성과

01 연구 결과

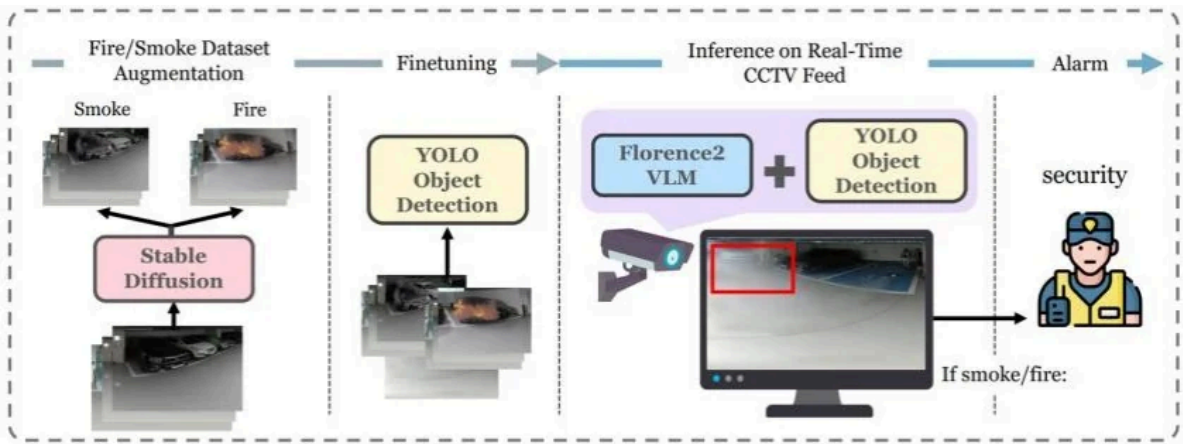
YOLOv8s + VLM(Florence2) 기반 화재, 연기 탐지 PoC 설계 및 논문 발표

합성 데이터 활용으로 화재, 연기 탐지 정량적 성능 향상

- F1 0.82 → 0.86, 연기 recall 0.70 → 0.83

도메인 특화 데이터 생성 파이프라인 구축으로 후속 연구로 확장

- 추가 연구를 통한 논문 게재 및 특허 등록



ICLRW에 게재된 YOLO 및 VLM이 결합된 화재 감지 프레임워크

02 배포 구조 전환

초기 VLM 중심 PoC 구조에서 엣지 디바이스 제약으로 현장 적용 한계 확인

YOLOv8n + CLIP 경량 구조로 전환, Hailo 듀얼 칩 기반 실행 구조 확정

- 단순 모델 교체가 아닌 판단 구조 자체를 사후 검증 방식으로 재설계

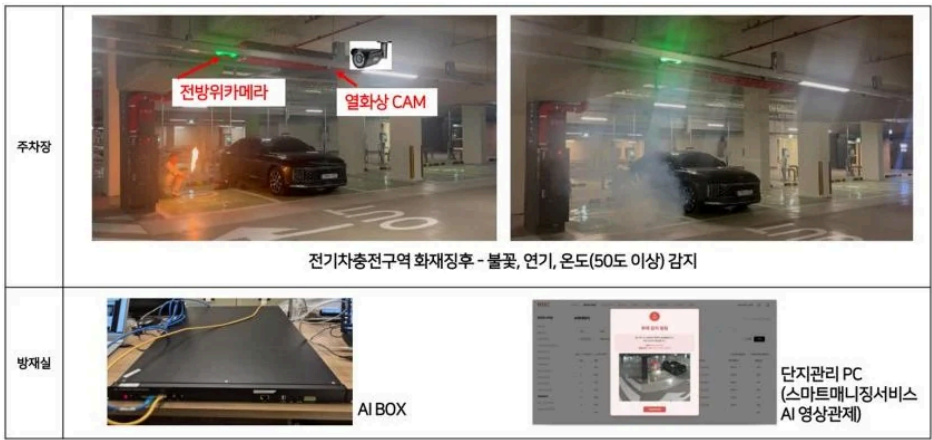
03 현장 적용

광명센트럴아이파크 전기차 충전구역 화재 감지 보조 시스템 시연 및 적용

현장 운영 중 모델 오탐 이슈에 대한 원인 분석과 재학습 대응 수행

반복 오탐 케이스를 학습 데이터로 재반영해 현장 대응 모델 개선

- 운영 초기 대비 오탐 알람 약 88% 감소



광명센트럴아이파크 AI 화재 감지 보조 시스템 적용 현황

PROJECT 05

콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

버추얼 인플루언서 이미지 생성, Face Re-Aging, 화자 변환 음성 AI

METaverse ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

StableDiffusion

LoRA

StyleGAN

ComfyUI

Gradio

콘텐츠 제작을 위한 생성형 AI 기능 개발

METaverse ENTERTAINMENT 2023.01 – 2024.05

01 인플루언서 맞춤형 이미지 생성

Stable Diffusion, LoRA, ComfyUI workflow, Gradio WebUI

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작

특정 인물 맞춤형 이미지 생성 모델 및 관련 내부 툴 구축

기여도



Instagram 포스트 및 YouTube 썸네일 제작에 실제 적용   

디자이너가 직접 활용 가능한 내부 WebUI로 배포

반복 편집 공수 절감 및 콘텐츠 제작 효율 향상

02 Face Re-Aging 기술 개발

StyleGAN, GAN Inversion, Gradio WebUI

디자이너의 인물 연령 리터칭 효율 개선

2단계 연령 변환 프레임워크를 설계, 연구 성과로 확장

기여도



연령 리터칭 자동화를 위한 AI 기반 대안 기술 제시

IEEE Access (SCI-E, IF=3.9) 1저자 논문 게재  

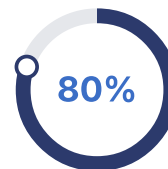
03 화자 변환 음성 AI 연구

Retrieval-based VC, VITS, Gradio WebUI

콘텐츠 제작 비용 절감 및 서비스 활용

캐릭터 특화 음성 변환 모델과 다국어 TTS 기능 개발

기여도



관련 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 활용 

버추얼 휴먼 전용 VC 모델 미세조정 및 다국어 TTS 사내 배포

성우 섭외 비용 절감 및 제작 효율 향상

PUBLICATIONS & PATENTS

INTERNATIONAL JOURNAL (SCI-E)	3	DOMESTIC JOURNAL (KCI)	2	PATENTS GRANTED	13
INTERNATIONAL CONFERENCE	11	DOMESTIC CONFERENCE	10	PATENTS APPLICATIONS (3 KR / 1 US)	4

직무 연관 주요 연구

로봇 시점 행동 인지 전이 평가	Ask Before It Tells: Benchmark-to-Robot Body-Cue Transfer (IROSW 2026) 1st Author	  
행동인식을 위한 합성 데이터셋 증강	Synthesized Audio Dataset Augmentation for Multimodal Action Recognition (Under Review, 2026) 1st Author	
엣지 배포용 경량 RGB 행동인식	Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment (arXiv, 2026) 1st Author	
합성 데이터 생성 자동화	Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models (WACVW 2026) 1st Author	  
실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선	Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios (ICCVW, 2025) 1st Author	 
YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지	An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments (ICLRW, 2025) Co-first Author	 
3D 인식 기반 인물 이미지 생성 및 편집	Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN (ECCV, 2022) 3rd Author	  
속성 가이드 기반 얼굴 이미지 복원	Reference Guided Image Inpainting using Facial Attributes (BMVC, 2021) 1st Author	  

Research Highlights

실무에서 출발한 대표 연구

합성 데이터 생성 자동화

WACVW 2026

Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models

- 도메인 특화 데이터의 수집 난이도와 높은 구축 비용
- 이미지 생성부터 품질 평가, 선호도 분류까지 잇는 3단계 자동 생성 파이프라인 설계
- 실수집 데이터 의존도 낮추며 특정 객체 검출 **mAP 0.47 → 0.79** 향상

→ 엘리베이터, 화재 감지 데이터 전략

YOLO-VLM 기반 실내 화재 감지

ICLRW 2025

An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments

- 모호한 화재와 연기 경계로 YOLO 단독 검출의 오탐 빈발
- 객체 검출(YOLO)과 문맥 추론(VLM)을 결합한 end-to-end 감지 구조 설계
- VLM 결합으로 **F1 0.82 → 0.86**, 연기 recall **0.70 → 0.83** 향상

→ 화재 감지 PoC

엣지 배포용 경량 행동인식

arXiv 2026

Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment

- 깊이나 스켈레톤 기반 행동인식은 별도 센서나 무거운 포즈 추정이 필요
- RGB 입력만으로 동작하는 경량 행동인식 네트워크 설계
- 최소 파라미터 **0.96M**로 SOTA 정확도 달성, Jetson Orin Nano **10.3 FPS** 추론

→ 엘리베이터 이상행동 인식

실환경 대응 경량 초해상도 성능 개선

ICCVW 2025

Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios

- 고정 배율로 학습된 기존 초해상화 모델은 미학습 배율에서 추론 불가
- 기존 초해상화 백본에 이식 가능한 다중 배율 플러그인 모듈 설계
- 정수 및 소수 배율을 단일 가중치로 대응, **평균 PSNR +4.3 dB** 향상

→ 화재 감지 입력 품질

Thank You

윤동식 AI Engineer

더 자세한 연구와 프로젝트가 궁금하시다면

 [홈페이지 바로가기](#)

Computer Vision / Edge AI / Real-World Deployment